

مسار هندسة الرؤية الحاسوبية التطبيقية

المشرف على المسار (الدور: مدير تنفيذي / مشرف / مستشار)	الجهة
المتدرب — omori99100-dot	مقدم من
الأسبوع 5 — المرحلة 2: PyTorch (من Tensors إلى أول تصنيف صور حقيقي)	الفترة المشمولة
مكتمل ☒ — جاهز للانتقال إلى الأسبوع 6 (CNN)	الحالة العامة
github.com/omori99100-dot/cv-engineer-path	مستودع GitHub

١. الملخص التنفيذي

أنجزت خلال هذا الأسبوع أهداف الأسبوع الخامس — الانتقال من الشبكات العصبية اليدوية (NumPy، الأسبوع 4) إلى PyTorch. عُطّي المسار كاملاً: Tensors و Autograd (التتبع التلقائي للـ Gradient)، بناء نفس شبكة XOR عبر torch.nn، ثم أول تطبيق فعلي على بيانات حقيقية كبيرة — تصنيف صور MNIST (60,000 صورة تدريب) بدقة 97.05% على بيانات الاختبار.

الأداء المفاهيمي قوي: كل مقارنة بين الكود اليدوي (الأسبوع الماضي) ومكافئه بـ PyTorch فُهمت بشكل صحيح دون الحاجة لتصحيح متكرر، بما في ذلك تفسير دقيق ومستقل لسبب استبدال Sigmoid بـ Softmax في التصنيف متعدد الفئات. واجه الأسبوع عقبة تقنية واحدة (فشل تحميل بيانات MNIST من مصدرها الرسمي) تم حلها عبر مرآة تحميل بديلة.

٢. الأعمال المنجزة

2.1 Tensors و Autograd (اليوم 1)

- إعادة بناء شبكة XOR بـ Tensors PyTorch بدل NumPy arrays، مع تفعيل requires_grad=True لتتبع الحسابات.
- استبدال حساب Chain Rule اليدوي (delta1, delta2 من الأسبوع الماضي) بسطر واحد: loss.backward().
- فهم مفهوم Computational Graph كخارطة تلقائية تُبنى أثناء Forward وتُستخدم بالعكس أثناء Backward، وربطه المباشر بالعملية اليدوية المُنفّذة سابقاً.

2.2 بناء الشبكة عبر torch.nn (اليوم 2)

- إعادة بناء نفس شبكة XOR كـ class يرث من nn.Module، باستخدام nn.Linear بدل تعريف الأوزان يدوياً.
- استخدام nn.MSELoss و torch.optim.SGD كمكافئ مباشر لكود MSE و Gradient Descent اليدوي بالأسبوع الرابع.
- تدريب الشبكة 5000 epoch بنجاح، مع نتائج مطابقة لنمط الأسبوع الماضي (خسارة منخفضة، تنبؤات دقيقة قريبة من القيم الصحيحة).
- استنتاج صحيح ومستقل لعواقب نسيان optimizer.zero_grad(): تراكم الـ gradients يؤدي لتحديثات أوزان متزايدة العنف وتدريب غير مستقر.

2.3 أول تصنيف صور حقيقي — MNIST (اليوم 3)

- بناء شبكة كاملة الاتصال (Flatten → Linear(784,128) → ReLU → Linear(128,10)) لتصنيف 60,000 صورة رقم مكتوب يدوياً.
- التعامل مع عطل تقني حقيقي: فشل تحميل بيانات MNIST من المصدر الرسمي (Yann LeCun/AWS)، تم حله عبر تحديد مرآة تحميل بديلة (Google Cloud Storage).
- تدريب ناجح لـ 3 epochs مع انخفاض ثابت للخسارة (0.1066 → 0.1545 → 0.3466)، وتحقيق دقة 97.05% على بيانات اختبار لم تشاهدها الشبكة أثناء التدريب.

- تفسير مستقل وصحيح لسبب استبدال Sigmoid بـ Softmax في التصنيف متعدد الفئات: الحاجة لمخرج متنافسة (مجموعها يساوي 1) بدل مخرج مستقلة قد تتناقض منطقيًا.
- فهم أن nn.CrossEntropyLoss يطبق Softmax داخليًا تلقائيًا، دون الحاجة لإضافتها صراحة بالطبقة الأخيرة.

٣. مؤشرات الإنجاز

المهارة / المفهوم	التنفيذ	الفهم المفاهيمي
Tensors + requires_grad + Computational Graph	✓ مؤكد بالكود	✓ متين — ربط مباشر بالعمل اليدوي السابق
torch.nn: Linear, MSELoss, SGD	✓ مؤكد — نتائج مطابقة لنمط سابق	✓ متين
أثر نسيان zero_grad()	✓ لم يُختبر عمليًا (تحليل نظري فقط)	✓ متين — استنتاج صحيح ومستقل
بناء وتدريب شبكة MNIST كاملة	✓ مؤكد — دقة 97.05%	✓ متين
حل عطل تحميل بيانات حقيقي	✓ مؤكد — تم الحل بمرأة بديلة	✓ لا ينطبق (مهارة تقنية لا مفهوم)
Sigmoid مقابل Softmax للتصنيف متعدد الفئات	✓ مؤكد بالنتيجة العملية	✓ ممتاز — تفسير مستقل دون تصحيح

٤. الصعوبات والأعطال التي واجهت التنفيذ

- جميع الملاحظات التالية مفاهيمية أو تقنية بسيطة، ولم تتطلب تصحيحًا متكررًا هذا الأسبوع:
- فشل تحميل بيانات MNIST من المصدر الرسمي (AWS و Yann LeCun) بخطأ 404/ملف تالف — عولج بتحديد مرآة تحميل بديلة (Google Cloud Storage) وحذف المجلد المحلي التالف قبل إعادة المحاولة.
 - طلب توضيح إضافي (لا خطأ) حول تفسير أثر نسيان optimizer.zero_grad() — تم تقديمه واستُنتجت العواقب الصحيحة من أول محاولة.

٥. التقييم (رأي صريح)

- الجاهزية التقنية للانتقال إلى الأسبوع 6 (CNN) — جاهز تمامًا — أفضل أسبوع من ناحية الاستقلالية بالتفسير المفاهيمي حتى الآن.
 - جودة العادات البرمجية وبيئة العمل — ممتاز — عطل تقني واحد فقط (خارجي، مصدر بيانات) تم حله بسرعة ودون تكرار.
 - جودة الربط بين الأسابيع — قوي جدًا — كل مفهوم جديد (Autograd, Softmax) رُبط تلقائيًا بما بُني يدويًا سابقًا دون تلقين.
- التوصية: الانتقال إلى الأسبوع 6 (CNN) مباشرة دون حاجة لمراجعة إضافية. النمط الملحوظ عبر آخر أسبوعين — تفسير الأسباب الجوهرية باستقلالية متزايدة، والفهم العميق لما 'تحت الغطاء' في أدوات PyTorch الجاهزة — يشير إلى جاهزية جيدة لمفاهيم أكثر تجريدًا مثل Convolutional Layers و Feature Maps.

٦. تذكير بالخطة العامة

لمنع التشتت — موقع هذا الأسبوع ضمن المسار الكامل (16 أسبوعًا):

- الأسبوع 1-3: الأساسيات التصويرية (OpenCV) ← مكتملة بالكامل ☒.
- الأسبوع 4-7: أساسيات التعلم العميق (PyTorch, CNN) ← الأسبوع 4 و 5 مكتملان ☒، الأسبوع 6 (CNN) التالي.
- الأسبوع 8-12: تطبيقات CV حقيقية (Classification, Detection/YOLO, Segmentation).

- الأسبوع 13–16: مشروع End-to-End، تجهيز المحفظة والتوظيف.